

UX/UI DESIGN SPRINT

Misioni: Aktivitet përgatitor për vlerësimin e përgjithshëm të lëndës

Konteksti kreativ

Shembull: Universiteti po lancon nje platforme te re "Campus Companion". Platforma duhet t'i ndihmoje studentet te gjejne materialet, te dorezojne detyra, te marrin feedback, dhe te perdorin nje veprim te shpejte me command ose voice interaction. Problemi: perdoruesit jane te ndryshem, pajisjet jane te ndryshme, interneti mund te jete i dobet, dhe afati i dorezimit krijon stres.

Projekti aktual:

Rregulli kryesor

Mos dizajnoni vetem nje ekran te bukur. Dizajnoni nje pervoje te arsyetuar: user need + business/organizational goal + technology constraint. Puna duhet te tregojë evidence nga HCI dhe nga design thinking.

0. Te dhenat e grupit

Emri i grupit	Libraria Dukagjini(Grupi 4)	Data	05/05/2026
Studenti 1	Eliona Jashanica	Roli	Research
Studenti 2	Gresa Gashi	Roli	Documentation
Studenti 3	Altina Saraçi	Roli	UI Design dhe Prototype
Studenti 4	Rinora Visoka	Roli	UI Design dhe Prototype

1. Mission Brief: problemi qe duhet te zgjidhni

Detyra

Ne 60 minuta, krijoni nje koncept te testueshem per nje rrjedhe kryesore te platformes LIBRARIA DUKAGJINI.

Shembull: Perdoruesi duhet te kryejë nje detyre kritike: "gjej materialin e ligjerates, dorezo detyren, kontrollo feedback-un, ose perdor nje komande per veprim te shpejte".

Proejkti aktual: Website Libraria Dukagjini

2. Menaxhimi i kohes - 60 minuta

Koha	Faza	Rezultati qe duhet te plotesohet
0-5 min	Brief + role split	Zgjedhni mission path dhe rolet: researcher, designer, evaluator, presenter.
5-12 min	Empathize	Mini-interviste / assumptions / constraint cards.
12-20 min	Define	Persona, UX Triad, problem statement, usability goals.
20-30 min	Journey + task flow	Journey map dhe rrjedha aktuale/e re.
30-42 min	Ideate	Crazy 8s ose 4 alternative te shpejta; zgjidhni njerën.
42-52 min	Prototype	Wireframe + navigation + direct manipulation + command/voice.
52-58 min	Test plan	Plan testimi, metrics, success criteria.

58-60 min	Pitch	Prezantim 60 sekonda.
-----------	-------	-----------------------

3. Evidence checklist: perdorni secilin kapitull

Burimi	Koncepti qe duhet te duket ne pune	Ku e keni perdorur?
Ch. 1	Usability goals: time to learn, speed, error rate, retention, satisfaction	Kemi rritur Speed of Performance duke vendosur kategori dhe filtera. Tash përdoruesi nuk ka nevojë të kerkoje ne te gjithë faqen per nje liber.
Ch. 2	Universal usability: aftësi fizike/kognitive/perceptuale, kultura, pajisje te ndryshme	Keni dizajnuar për ekrane Desktop duke shfrytëzuar hapësirën e cila me pare ishte e zënë vetem me balline. Kjo u ndihmon përdoruesve me aftësi të ndryshme kognitive që të mos ndihen të mbingarkuar nga foto shume te medha.
Ch. 4	Design process: requirements, design, build/implementation, evaluation	Identifikuam problemin (menuja bllokuese), mblodhëm kërkesat (duhet të shohim librat ndërsa navigojmë) dhe krijuam prototipin e ri.
Ch. 5	Evaluation: expert review, usability test, survey, think-aloud, metrics	Kemi planifikuar të masim suksesin përmes "Time on Task" dhe "Completion Rate" në checkout-in e ri.
Ch. 6	Case-study thinking: ATM iterative evaluation, Apple consistency, Volvo data-driven design	
Ch. 7	Direct manipulation: visible objects, immediate feedback, reversibility	Në Desktop, në vend që t'i fshihni filtrat e moshës (0-3, 4-6) pas një menuje, i keni bërë ato gjithmonë të dukshme . Përdoruesi ka kontroll të plotë dhe sheh menjëherë rezultatin e veprimit të tij.
Ch. 8	Fluid navigation: menu, hierarchy, breadth/depth, form fill-in, small display	Menuja horizontale që pamë te fotoja ishte shumë e thellë (Depth) dhe konfuze. Në Figma keni krijuar një hierarki më të gjerë (Breadth) në sidebar, ku kategoritë kryesore janë të qarta dhe nuk e mbulojnë përmbajtjen
Ch. 9	Speech/command language: command, synonyms, recognition/correction error	Kemi simuluar kërkimin përmes një Overlay . Kur përdoruesi klikon fushën e kërkimit në Figma, shfaqet një listë e gatshme me autorë (p.sh. Kadare).
Art & Science UX	Empathize, persona, journey map, problem statement, ideation, wireframe, test plan, user story	Keni krijuar rrugëtimin e blerësit në Desktop. Nga një rrugëtim me "pengesa" (hap menu - mbyll menu), në një rrugëtim të rrjedhshëm (shiko kategoritë - kliko - shto në shportë).

4. Constraint Cards - zgjidhni dy kufizime

☐ Mobile only: ekran i vogel	☐ Internet i dobet	☐ Student me ankth nga afati
☐ Aksent / komandat zanore nuk njihen mire	☒ Ngarkese kognitive e larte	☐ Pajisje pa mouse

☐ Student i ri pa pervoje	☐ Materiale ne dy gjuhe	☐ Nevoje per kontrast / font me te madh
☐ Nderprerje gjate detyres	☐ Gabim ne upload file	☐ Feedback i vonuar nga profesori
☒ Procesi i pagesës (Checkout)	☐	☐

5. Empathize - kuptoni perdoruesin

Instrukcioni

Shenime nga intervista....

Pyetja	Pergjigjja / evidence
Cfare deshiron te kryeje perdoruesi?	Të blej libra online nga shtepia pa pasur nevoj me shku fizikisht ne librari.
Cfare e pengon aktualisht?	Menytë që mbulojnë ekranin dhe procesi i pagesës me 4-5 hapa.
Cfare gabimi ka me shume gjasa te ndodhe?	Braktisja e shportës (Cart abandonment) gjatë checkout-it të gjatë. Gjithashtu dështimi i kërkimit të librit prej ndonjë shkronje gabim (typo),
Cfare pajisjeje perdor dhe ne cfare konteksti?	Përdor kompjuterin per mi lexu detajet më mirë edhe procesi i pagesën sigurt.
Cili eshte citati me i mire nga perdoruesi?	U lodha duke plotësuar faqe pas faqeje vetëm për të blerë një libër; në fund e mbylla faqen fare sepse nuk po dija ku mbeta.

6. Persona + UX Triad

Persona duhet te jete mjaft konkrete qe t'ju ndihmoje te merrni vendime dizajni.

Emri i personës	Arta Ibrahim	Niveli teknik	Mesatar
Qellimi kryesor	Me përmirësu aftësitë personale.Me lexu të paktën 1 libër në muaj	Frika kryesore	Humbja e kohës për shkak të një procesi të gjatë blerjeje ose kërkimi joefikas.
Pajisja	Kompjuteri	Konteksti	Studente në Prishtinë, kërkon libra për hulumtim dhe relaks, shpesh në lëvizje ose në pauza.
Aftesi/kufizime	Vështirësi në kërkim dhe navigim. Ka vëmendje të ndarë sepse është studente me orar të ngjeshur.	Gjuha/kultura	Shqip dhe Anglisht (kërkon libra në të dy gjuhët)
Motivimi	Vetë-zhvillimi dhe dëshira për të mos mbetur prapa bashkëmoshatarëve (FOMO - Fear Of Missing Out).	Cfare e ben te heqe dore?	Ngadalësimi i sistemit te finalizimi dhe hapat e shumtë.
Citat i personës	"Nëse nuk lexon çdo ditë, je tu duke mbet mbrapa."	Suksesi per te	Gjetja dhe blerja e një libri në disa sekonda, pa pasur nevojë të kalojë nëpër shumë hapa.

6.1 UX Triad - sweet spot

User need	Institution / course goal	Technology constraint
Arta ka nevojë për një proces blerjeje pa stres që nuk kërkon shumë kohë dhe përpjekje kognitive. Nevojë për filtra të qartë (gjuha, zhanri) dhe një pasqyrë të saktë të shportës në çdo hap. Kërkon një ndërfaqe që nuk e bllokton pamjen me menyte "overlay".	Dukagjini: Të rritet konversioni i shitjeve duke reduktuar shkallën e braktisjes së shportës (cart abandonment) që vjen nga checkout-i i gjatë. Kursi UX/UI: Të aplikohen parimet e HCI si navigimi fluid, manipulimi direkt dhe parandalimi i gabimeve gjatë procesit të pagesës. Të krijohet një përvojë moderne dhe e aksesueshme që përmirëson imazhin digjital të institucionit.	Sistemi duhet të mbështesë përditësimet e të dhënave në kohë reale (AJAX) pa pasur nevojë për rifreskim (refresh) të të gjithë faqes. Përshtatshmëria (responsiveness) e plotë për madhësi të ndryshme të ekraneve. Siguria e transaksioneve dhe integrimi me ofruesit e pagesave brenda një ndërfaqeje të vetme.
Cili kompromis duhet bere?	Për të mbajtur shpejtësinë e lartë të ngarkimit të faqes dhe fokusin te produkti, do të hiqen elementet dekorative të panevojshme dhe animacionet e rënda që mund të rrisin kohën e pritjes për përdoruesin.	
Cili është vendimi juaj i dizajnit?	Zbatimi i një One-Page Checkout që grumbullon të gjitha hapat e pagesës në një vend dhe përdorimi i një Sidebar-i Collapsible për navigim dhe filtrime të shpejta pa ndërprerë rrjedhën vizuale.	

7. Define - Problem Statement

Formula

Përdoruesi [kush] ka nevojë të [qellimi] sepse [arsyeja], por [pengesa]. Zgjidhja duhet të [kriteri i suksesit].

Elementi	Plotesoni
Kush?	Prindi që ka pak kohë në dispozicion.
Ka nevojë të...	Të gjejë dhe të blejë librin e duhur shpejt dhe pa gabime.
Sepse...	Dëshiron të bëjë një dhuratë apo blerje edukative pa u humbur në lista të gjata tekstuale.
Por...	Menuja aktuale ("perde") mbulon produktet, filtrat janë të fshehur duke shkaktuar konfuzion.
Kriteri i suksesit	Dizajni i ri në Figma me Sidebar të fiksuar dhe me faqe të Checkout të thjeshtuar duhet të shkurtojë kohën e blerjes.

8. Usability Goals - jo fjale te pergjithshme

Goal	Matja konkrete	Target	Si do të verifikohet?
Time to learn	Koha e nevojshme për të gjetur një libër specifik dhe për ta shtuar në shportë për herë të parë.	60 sekonda	Vëzhgimi i përdoruesit gjatë navigimit në prototipin e Figma pa i dhënë udhëzime paraprake.
Speed of performance	Koha për të përfunduar formën e checkout-it (faqja Desktop-2 në Figma)	90 sekonda	Matja e kohës me kronometër gjatë kryerjes së detyrës (Task completion time) me 5 përdorues të ndryshëm

Error rate	Numri i fushave të lëna bosh ose të plotësuara gabim në formën e pagesës/shipping.	1 gabim për përdorues.	Rishikimi i sesionit të testimit në Figma për të numëruar "mis-clicks" në elementet jo-interaktive.
Retention over time	Koha që i duhet një përdoruesi të gjejë opsionin "Pick Up" (nga hapat e shipping) pas 2 javësh.	Koha e gjetjes të jetë njëjtë ose më e shpejtë se herën e parë	Përsëritja e të njëjtit test me të njëjtët persona pas 48 orësh për të parë nëse e mbajnë mend strukturën e menusë
Subjective satisfaction	Vlerësimi mesatar i lehtësisë së përdorimit të faqes.	80% e testuesve konfirmojnë se do ta përdornin përsëri	Intervistë e shkurtër direkte (ballë për ballë) pas testimit të prototipit për të marrë feedback mbi estetikën dhe thjeshtësinë.

9. Journey Map - nga dhimbja te mundësia

Stage	Action	Pain point	Emotion	Opportunity
Start	Hyrja në ballinë për të kërkuar një libër	Ballina shumë e madhe (hero image) kërkon shumë scroll.	I hutuar	Të zvogëlohet ballina që produktet të shihen menjëherë.
Find	Përdorimi i kategorive dhe filtrave.	Kategoritë "lëmsh" dhe filtrat e fshehur pas butonit "More".	I frustruar	Sidebar i fiksuar me filtra të shpalosur .
Act	Shtimi i librit në shportë dhe nisja e pagesës.	Procesi i checkout-it ka shumë faqe dhe hapa të tepërt.	I lodhur	One-page checkout (të gjitha të dhënat në një faqe).
Confirm	Rishikimi i porosisë dhe konfirmimi final.	Mungesa e një përmbledhjeje të qartë vizuale para pagesës.	I pasigurt	Përmbledhje e shpejtë e shportës në anën e djathtë.
Recover	Mundësia për të ndryshuar diçka ose për t'u kthyer.	Vështirësi për t'u kthyer prapa pa humbur të dhënat.	I irrituar	Butona të qartë "Edit" dhe ruajtje automatike e fushave.

10. Task Flow - aktual vs i permiresuar

Rrjedha aktuale / problematike	Rrjedha e re / e permiresuar
Proces i gjatë me 4-5 faqe të ndara që të humbin rrugën.	Gjithçka në një faqe të vetme (One-Page) për blerje të shpejtë.
Menu "overlay" që mbulon krejt ekranin dhe pengon shikimin.	Sidebar i hapur anash që lejon kërkimin pa bllokuar produktet.
Duhet të klikosh shumë herë për të gjetur një kategori ose autor.	Filtra dinamikë (Checkboxes) të dukshëm për përzgjedhje të shpejtë.

11. Navigation + Information Architecture

Vendimi	Zgjedhja juaj	Arsyetimi
Top-level categories	Reduktim dhe Grupim (p.sh. Libra, Fëmijë, Dhurata, Stationary).	Përdoruesi e ka më lehtë të orientohej kur ka 5-6 pika kryesore sesa një listë të pafundme tekstuale
Broad-shallow apo narrow-deep?	Broad-shallow (Gjerë dhe cekët).	Sipas Ch. 8 , përdoruesit në Desktop preferojnë t'i shohin kategoritë menjëherë (Sidebar) sesa të klikojnë 4-5 herë për të gjetur një nën-kategori.
Menu / tabs / cards / search?	Sidebar dhe menu	Sidebar-i i fiksuar lejon të shoh filterat dhe kategorite. Dhe Menu kryesore tek ballina.
Small display adaptation	Desktop-only design	Meqenëse nuk kemi mobile, hapësira e Desktopit shfrytëzohet për të mbajtur sidebar-in dhe filtrat gjithmonë të hapur (Visible Objects).
Form fill-in / dialog box	One-page checkout form.	Kemi zëvendësuar hapat e shumtë me një formë të thjeshtë mbushjeje për të rritur shpejtësinë e blerjes (Ch. 8 - Form Fill-in)
Back, undo, cancel, save draft	Undo, back	Përdoruesi mund të kthehet prapa (p.sh. Ballina > Libra > Fëmijë) pa humbur progresin e kërkimit .

12. Ideate - Crazy 8s / 8 ide te shpejta

Instrukcion

Skiconi 8 ide te vogla. Nuk ka nevojë për bukuri vizuale. Qellimi është të gjenerohen alternativa para se të fiksoheni në një zgjidhje.

Idea 1-Sidebar-i me filtra	Idea 2- "Quick View" Modal	Idea 3-One-Page Checkout	Idea 4-Smart Search me Sugjerime
Një meny anësore që qëndron gjithmonë e dukshme gjatë shfletimit, duke lejuar Arta-n të ndryshojë zhanrin ose gjuhën pa u kthyer lart në faqe.	Një dritare e vogël që hapet mbi libër kur kalon mausi (hover), duke treguar përmbledhjen dhe çmimin pa pasur nevojë të hapësh një faqe të re.	Grumbullimi i të gjithë hapave të pagesës (Adresa, Transporti, Pagesa) në një faqe të vetme me seksione që hapen/mbyllen.	Një shirit kërkimi që korrigjon automatikisht gabimet në shkrim (typos) dhe shfaq fotot e librave menjëherë sapo fillon të shkruash emrin e autorit.
Idea 5-Butoni "Blej me 1-Klik"	Idea 6-Grid i organizuar për Autorët	Idea 7-Treguesi i Progresit në Checkout	Idea 8-Filtri "Për Fëmijë" sipas Pasionit
Për përdoruesit e regjistruar, një buton i shpejtë që përdor të dhënat e ruajtura më parë për të përfunduar blerjen menjëherë.	Zëvendësimi i listës së gjatë tekstuale me një sistem grid me foto të autorëve dhe emrat e tyre në font të madh për lexim më të lehtë.	Një vijë vizuale sipër procesit të pagesës që tregon se ka mbetur vetëm një hap, për të reduktuar stresin e përdoruesit.	Ikona interaktive për kategoritë e fëmijëve (p.sh. një ikonë rakete për hapësirën, robotë, etj.) për kërkim më vizual dhe të shpejtë.

13. Prototype - wireframe i ekranit kryesor

InstrukSION

Vizatoni nje wireframe low-fidelity. Duhet te jete mjaft i qarte per t'u testuar me perdorues, jo i perfunduar vizualisht.

Ekrani / wireframe:

**Libraria
Dukagjini**

MË TË KËRKUARIT SË FUNDMI

Manga Month



Elementi i detyrueshem	Si e realizuat?
Objekti kryesor i dukshem	Ballina e vendosur në qendër të faqes si elementi më i madh vizual.
Veprimi kryesor i qarte	Librat e fundit, Search bar dhe kategorie
Feedback i menjehershëm	Ndryshimi i ngjyrës së butonit (Hover effect) dhe shfaqja e dritares konfirmuese pas shtimit në shportë
Undo / cancel / save draft	Mundësia për të fshirë produktin nga shporta ose për t'u kthyer prapa
Error prevention	Përdoruesi nuk ben aq gabime te Checkout pasi sheh te gjitha te dhenat e tij/saj e nje faqe
Accessibility element	Kontrast i tekstit dhe ikona krahas tekstit për kuptueshmëri më të shpejtë.
Microcopy / label i qarte	Përdorimi i foljeve vepruese në butona si "Shto në shportë" ose "Përfundo pagesën" në vend të termave gjeneralë si "Vazhdo".

14. Direct Manipulation + Command/Speech Interaction

Objekti / veprimi	Feedback i menjehershem	Reversibility / recovery
Butoni "Shto në shportë"	Ndryshon ngjyrën dhe shfaqet numri (1) te shporta.	
Slider-i i filtrimit (Çmimi)	Produktet filtrohen në kohë reale.	Kthimi i slider-it në pozicionin fillestar (Reset).
Zmadhimi i fotos së librit	Fotoja hapet e madhe (Zoom) mbi përmbajtjen.	.Klikimi jashtë fotos ose (X) për ta mbyllur.
Fshirja e librit (X)	Libri zhduket menjëherë nga lista e shportës.	Shfaqet mesazhi "U fshi" me opsionin Undo .
Command / voice phrase	Synonym / alternative	Error handling
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

15. Test Plan - si do ta vleresoni brenda nje ore?

Kerkese

Planifikoni nje test me 2-3 perdorues. Matni te pakten nje metric objektive dhe nje subjective satisfaction score. Perfshini edhe nje expert review ose cognitive walkthrough mini-version.

Elementi	Vendimi juaj	Shenime / arsye
Participant profile	Studentë (si persona Arta) që blejnë libra online të paktën 1 herë në muaj.	Siguron që testuesit kanë pritshmëri reale dhe përvojë me e-commerce.
Task to test	Gjetja e një libri specifik përmes filtrave dhe përfundimi i blerjes (Checkout).	Ky është procesi kryesor që keni ridizajnuar për të parë nëse funksionon rrjedhshëm.
Success criteria	Përfundimi i blerjes deri te butoni "Confirm" pa ndihmë nga moderatori.	Përcakton nëse dizajni i ri është mjaftueshëm intuitiv për t'u përdorur vetë.
Metric 1: time/error	Koha e nevojshme për të plotësuar checkout-in dhe numri i klikimeve të gabuara.	Mat efikasitetin e faqes së re "One-Page Checkout" në krahasim me rrjedhën e vjetër.
Metric 2: satisfaction	Single Ease Question (SEQ) - një pyetje nga 1 në 7: "Sa e lehtë ishte kjo detyrë?".	Jep një vlerësim subjektiv të menjëhershëm mbi lehtësinë e përdorimit.
Observation method	Mini Cognitive Walkthrough dhe "Think Aloud".	I kërkojmë përdoruesit të thotë me zë çfarë po mendon ndërsa lëviz nëpër faqe.
Script / prompt	"Dëshiron të blehsh librin 'Gjirokastra'. Gjeje atë dhe dërgoje në shtëpi duke përdorur opsionin me kartelë."	Prompti është specifik për të orientuar përdoruesin drejt filtrave dhe checkout-it.
Data to collect	Koha (sekondat), pikat ku përdoruesi heziton dhe vlerësimi final i kënaqësisë.	Këto të dhëna shërbejnë si dëshmi për të treguar nëse dizajni ka arritur "Sweet Spot"-in e synuar.

16. Implement - user stories dhe handoff

User story	Acceptance criteria	Design/data note
As a prind , I want to filtroj librat sipas moshës te sidebar-i, so that të mos humbas kohë në menunë kryesore.	Filtri duhet të tregojë moshën 0-3 dhe 4-6 vjeç.	Përdorimi i "Fixed Sidebar" në Desktop që nuk lëviz gjatë scroll-it.
As a përdorues , I want to kryej pagesen shpejt, so that të shmang klikimet e tepërta "Next".	Të gjitha fushat (Emri, Adresa, Pagesa) duhet të jenë në një ekran pa pasur nevojë për rifreskim të faqes.	"One-page checkout" për të rritur shkallën e konvertimit (Conversion Rate)
As a përdorues që ka gabuar, I want to kthehem lehtësisht te kategoria paraprake, so that të mos e rifilloj kërkimin nga fillimi.	Duhet të ekzistojnë "Breadcrumbs" të qarta mbi grid-in e librave.	Sigurimi i "Reversibility" (kthyeshmërisë) së veprimeve në çdo hap të navigimit
As a blerës, I want to kem butona dhe shkronja më të mëdha, so that të mos klikoj gabimisht.	Butonat dhe shkronjat duhet të jenë më të mëdha dhe me hapësirë mes vete.	Rritja e butonave dhe distancës mes tyre për të parandaluar klikimet e gabuara.

17. Case-study lens - mendoni si ne kapitullin 6

Lens	Cfare merrni nga rasti?	Si aplikohet ne platformen tuaj?
ATM iterative evaluation	subtasks, time, errors, stress, safety	Reduktimi i hapave në një faqe të vetme (Single-page) për të ulur kohën dhe stresin.
Apple consistency	guidelines, legibility, depth, simple color	Dizajn i pastër që i ndan qartë pjesët e pagesës pa pasur nevojë për shumë klikime.
Volvo data-driven design	stakeholder data, customizable reports, internal communication	Heqja e fushave të panevojshme bazuar në ankesat e përdoruesve për "hapa të tepërt".

18. Pitch 60 sekonda

Pjesa	Teksti i prezantimit
Problemi	Checkout-i ka shumë hapa dhe kërkimi i librave nuk fal gabime shkrimi.
Përdoruesi	Përdoruesit që klikojnë gabim butonat e afërt, njerëzit që lodhen nga hapat e tepërt te pagesa dhe ata që nuk e gjejnë librin për një shkronjë mangët.
Zgjidhja	Thjeshtim i procesit të pagesës duke hequr hapat e panevojshëm dhe kërkim që i korrigjon gabimet e shkrimit automatikisht.
Pse eshte me mire	Rrit saktësinë e klikimeve, shkurton kohën e përdoruesit dhe siguron që çdo kërkim të jetë i suksesshëm.
Si do ta testojme	Duke vëzhguar saktësinë e klikimeve dhe nëse përdoruesit po e kryejnë blerjen pa u ndier të lodhur

Burimet konceptuale te integruara

- Designing the User Interface, 6th ed.: Kapitujt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9.
- The Art and Science of UX Design: Human-centered design, empathy, personas, journey maps, problem statements, ideation, task flows, wireframes, usability testing, user stories, implementation handoff dhe case-study thinking.